高中生物 OpenSciEd 高中 · B.3 性状的遗传与变异

p53 怎样合成?

第6课 基因表达

（p53 是怎样合成的？为什么有时会不一样？ · 探究）

01 现象

DNA 编码蛋白质，蛋白质的形状影响功能

DNA → mRNA → 氨基酸链 → 蛋白质

蛋白质的形状决定功能

↓

02 动作模型

教材探究：用动作模型和阅读材料理解基因表达

动作模型（示意）

同学扮演

转录和翻译

阅读

基因表达

↓

03 得出结论

DNA 在染色体上组织成基因，每个基因通过基因表达编码一种蛋白质；基因突变会改变蛋白质的结构和功能；DNA 不同，氨基酸序列和蛋白质就可能不同；不是所有 DNA 都编码蛋白质

基因	表达	突变	非编码
编码蛋白质	DNA→蛋白	改变结构功能	不是全编码

这一课弄明白

- **基因表达** · DNA→蛋白质
- **结构** · 决定功能
- **拓展** · 查镰状细胞贫血
- **安全** · 活动时注意走动空间

教材来源：OpenSciEd B.3 Inheritance & Variation of Traits 第6课 · OpenSciEd (CC BY-NC 4.0)